全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛

FPGA 创新设计赛道 · 紫光同创选题一

澄灯 LumaRV

面向控制板试产与返修的语境感知双核调试系统

中文请求 → 语境与工具判断 → 参数许可 → 外设操作与读回

项目简介

固定测试之后，工程师仍需追加检查：只调整一路输出，保留其他通道状态。
LumaRV 用自研中文语义模型处理操作与限制，主核执行并核对寄存器；副核独立运行计算自检。以开发板自身演示状态读取、 LED 位保持、 PWM 调参与能力越界拒绝。

54.640 ms
指定中文 PWM 完整模型计算

12.04×
同镜像软件与加速路径对照

4.0384 /MHz
主核 CoreMark · 19 次中位数

01 自研语义模型

识别工具，也判断这句话是否要求执行

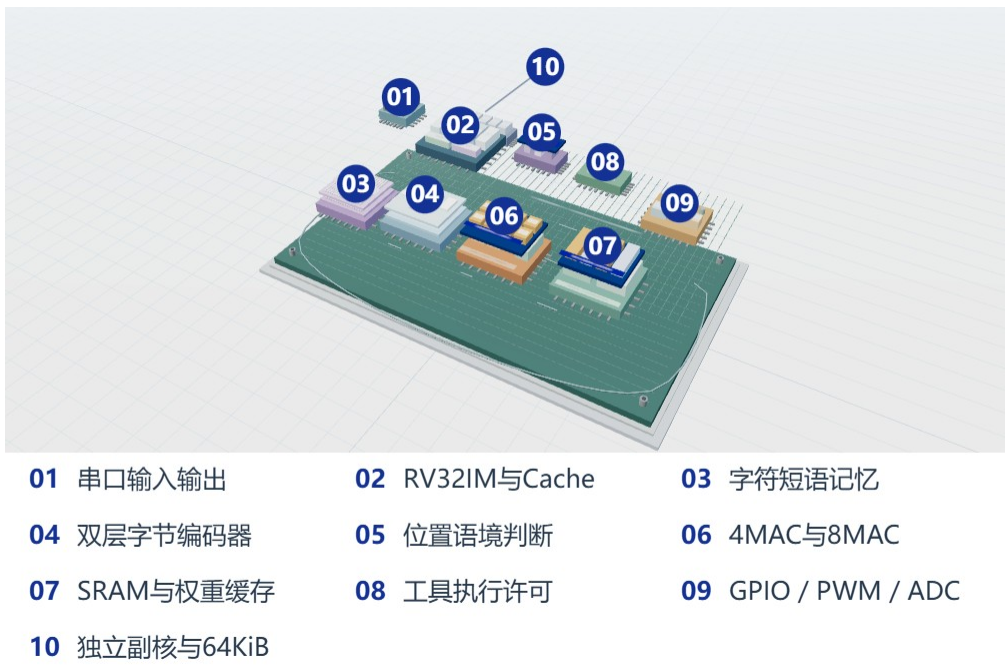
字符短语与字节编码器
两层 d64 · 四注意力头 · 学习型 2/3-gram

位置感知语义分支
全局与前后半句特征 · 2048 → 64 → 16

受约束工具残差
64 维隐层＋ 6 类分数 · 70 → 5 工具修正

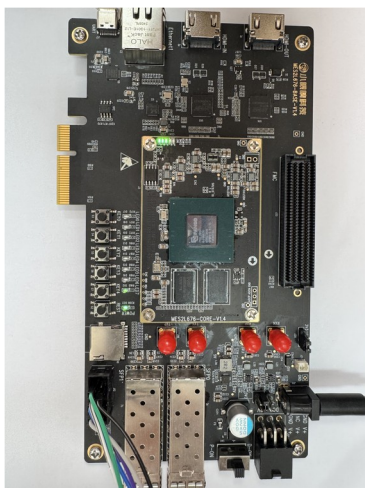
25,014 条训练文本 · 197,816 B 学习权重

02 异构计算与三维结构



54MHz 双核 · 4MAC 编码器＋ 8MAC 语义侧核
128KiB 常驻权重缓存 · 图示为逻辑结构

03 实板操作与执行读回



PG2L200H 实板

LED 单灯位保持

37 → 36 → 37

只关／开 LED0 ，其余位保留

PWM 请求与读回

20% → 20%

请求修改 2kHz 频率：拒绝
原配置保持；演示对象为板卡现有外设

04 实测效果与版本提升

同一中文 PWM 输入 · 完整模型计算

同镜像软件	658.079
硬件加速	54.640 ms

输出数组逐位一致；不含通信与工具执行

已观察开发集 · 纯神经分类

1058 → 1087 / 1138

组合版本增加 29 条正确，非单因素消融

四批实板： 24/25 、 25/25 、 25/25 、 25/25
模型与混合路径分别计数，保留失败记录

参考 Needle 的低比特工具调用思路；位置语义、工具残差与 4/8MAC 运行时由本项目设计。

器件汇总 55,277 LUT · 39,035 FF · 两核各 3000 次 CoreMark 并通过 CRC